UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA

# MÉTODOS APLICADOS II

## LISTA DE RESULTADOS

LEONARDO SUAREZ

Porto Alegre, RS
22 de setembro de 2025

# Conteúdo

**1 Soluções por Séries de Potências** **3**

**2 Séries de Fourier** **5**

**3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares** **8**

**4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas** **8**

**5 Transformadas Integrais** **8**

# 1 Soluções por Séries de Potências

*Nota.* (fatos importantes sobre séries de potências)

- **Definição.** Uma série de potências centrada em $x-a$ é uma série infinita da forma

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots \tag{1}$$

- **Convergência.** Uma série de potências é convergente no ponto $x = x_0$ se a sua sequência de somas parciais $\{S_N(x)\}$ converge para um número real para $N \to \infty$, ou seja, $\lim_{N\to\infty} S_N(x_0) = \lim_{N\to\infty} \sum_{n=0}^{N} c_n(x-a)^n$ existe. Se o limite não existe, a série diverge em $x_0$.

- **Intervalo de convergência.** O conjunto de todos os pontos $x$ para os quais a série de potências converge é chamado de intervalo de convergência. O centro do intervalo de convergência é o centro $a$ da série de potências.

- **Raio de convergência.** O raio $R$ do intervalo de convergência de uma série de potências é chamado de raio de convergência. Se a série converge para todo $x$, então $R = \infty$. Se $R >$, então a série converge para $|x-a| < R$ e diverge para $|x-a| > R$. Se $R = 0$, então a série converge somente em $x = a$. Uma série de potências pode ou não convergir nos pontos finais do intervalo de convergência.

- **Convergência absoluta.** Dentro de seu intervalo de convergência, uma série de potências converge absolutamente, ou seja, a série $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n(x-a)^n|$ também converge para todo $x \in (a-R, a+R)$.

- **Teste da razão.** A convergência de uma série de potências pode ser determinada pelo teste da razão. Suponha que $c_n \neq 0$ para todo $n$ em $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$, e que

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n(x-a)^n} \right| = |x-a| \lim_{n\to\infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = L. \tag{2}$$

  Se $L < 1$, a série converge absolutamente; se $L > 1$, a série diverge; se $L = 1$, o teste é inconclusivo. O teste da razão é sempre inconclusivo nos pontos $x = a \pm R$.

- **Uma série de potências define uma função.** Uma série de potências $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ define uma função $f$ por $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n$ para todo $x$ no intervalo de convergência. Se o raio de convergência é $R > 0$ ou $R = \infty$, então $f$ é contínua, diferenciável e integrável nos intervalos $(a-R, a+R)$ ou $(-\infty, \infty)$, respectivamente. Além disso, $f$ pode ser diferenciada e integrada termo a termo. Convergência em um ponto final do intervalo pode ser perdida após a diferenciação ou integração. Se

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \cdots$$

  é uma série de potências em $x$, então suas primeiras duas derivadas são $y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$ e $y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$.

- **Identidade.** Se $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-a)^n = 0$ para todo $x$ em um intervalo, então $c_n = 0$ para todo $n$.
- **Analítica em um ponto.** Uma função $f$ é dita analítica em um ponto $x = a$ se existe uma série de potências centrada em $x - a$ que converge para $f(x)$ em algum intervalo $(a - R, a + R)$, onde $R > 0$.

**Definição 1.1.** Um ponto $x = x_0$ é chamado de *ponto ordinário* da equação diferencial

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0, \tag{3}$$

se ambos os coeficientes $P(x)$ e $Q(x)$ na forma padrão

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \tag{4}$$

são analíticos em $x_0$. Caso contrário, $x_0$ é chamado de *ponto singular*.

**Teorema 1.2.** *(existência de soluções por séries de potências) Se $x_0$ é ponto ordinário da equação* (3)*, então podemos encontrar duas soluções linearmente independentes na forma de séries de potências centradas em $x_0$, ou seja,*

$$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n.$$

*Uma solução de série de potência converge pelo menos no intervalo $|x - x_0| < R$, onde $R$ é a distância do ponto $x_0$ ao ponto singular mais próximo, ou também a* cota inferior *do raio de convergência.*

**Definição 1.3.** Uma ponto singular $x = x_0$ é chamado de *ponto singular regular* da equação (3) se as funções $p(x) = (x - x_0)P(x)$ e $q(x) = (x - x_0)^2Q(x)$ são analíticas em $x_0$. Caso contrário, $x_0$ é chamado de *ponto singular irregular*.

**Teorema 1.4.** *(teorema de Frobenius) Se $x_0$ é ponto singular regular da equação* (3)*, então existe pelo menos uma solução da forma*

$$y = (x - x_0)^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - x_0)^{n+r}, \tag{5}$$

*onde $r$ é a raiz de uma equação indicial associada. A série converge pelo menos em algum intervalo $0 < x - x_0 < R$.*

**Definição 1.5.** Assuma que $\nu \geq 0$. Então,

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0 \tag{6}$$

é chamada de *equação de Bessel de ordem $\nu$*.

**Definição 1.6.** Considerando $n$ um inteiro não-negativo, temos

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n + 1)y = 0 \tag{7}$$

que é chamada de *equação de Legendre de ordem $n$*.

# 2 Séries de Fourier

**Definição 2.1.** O *produto interno* de duas funções $f_1$ e $f_2$ em um intervalo $[a, b]$ é o número

$$\langle f_1, f_2 \rangle = \int_a^b f_1(x) f_2(x)\, dx. \tag{8}$$

**Definição 2.2.** Duas funções $f_1$ e $f_2$ são ditas *ortogonais* em $[a, b]$ se

$$\langle f_1, f_2 \rangle = 0. \tag{9}$$

**Definição 2.3.** Um conjunto de funções reais $\{\phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal* em $[a, b]$ se

$$\langle \phi_m, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{10}$$

**Definição 2.4.** A *norma quadrada* de uma função $\phi_n$ é $\|\phi_n\|^2 = \langle \phi_n, \phi_n \rangle = \int_a^b \phi_n(x)^2\, dx$, e a *norma* é dada por $\|\phi_n\| = \sqrt{\langle \phi_n, \phi_n \rangle} = \sqrt{\int_a^b \phi_n(x)^2\, dx}$. Se $\|\phi_n\| = 1$, então $\{\phi_n\}$ é um conjunto *ortonormal* no intervalo $[a, b]$.

**Definição 2.5.** Um conjunto de funções reais $\{\phi_0(x), \phi_1(x), \phi_2(x), \ldots\}$ é *ortogonal com respeito a uma função peso* $w(x)$ em $[a, b]$ se

$$\int_a^b w(x)\phi_m(x)\phi_n(x)\, dx = 0, \quad m \neq n. \tag{11}$$

A série

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \phi_n(x)\,, \quad c_n = \frac{\int_a^b f(x) w(x) \phi_n(x)\, dx}{\|\phi_n(x)\|^2}. \tag{12}$$

é chamada de *série de Fourier generalizada* de $f$.

**Definição 2.6.** A *série de Fourier* de uma função $f$ definida no intervalo $(-p, p)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left( a_n \cos \frac{n\pi x}{p} + b_n \sin \frac{n\pi x}{p} \right), \tag{13}$$

onde os coeficientes $a_n$ e $b_n$ são dados por

$$a_0 = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x)\, dx, \tag{14}$$

$$a_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x) \cos \frac{n\pi x}{p}\, dx, \tag{15}$$

$$b_n = \frac{1}{p} \int_{-p}^{p} f(x) \sin \frac{n\pi x}{p}\, dx. \tag{16}$$

**Definição 2.7.** Uma função $f$ é dita *contínua por partes* em um intervalo $[a, b]$ se existe um número finito de pontos de descontinuidade $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ em $[a, b]$ e $f$ é contínua em cada subintervalo $(x_k, x_{k+1})$ para $k = 0, 1, \ldots, n$. Consequentemente,

- Os limites laterais $f(x+)$ e $f(x-)$ existem para todo $x \in (a, b)$.
- Os limites laterais $f(a+)$ e $f(b-)$ existem, mas não é necessário que $f$ seja contínua ou mesmo definida em $a$ ou em $b$

**Teorema 2.8.** *(condições para convergência) Sejam $f$ e $f'$ contínuas por partes em $[-p, p]$. Então para todo $x \in (-p, p)$, a série de Fourier de $f$ converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a série de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}, \tag{17}$$

*onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de $f$ em $x$, respectivamente.*

**Teorema 2.9.** *(propriedades de funções pares/ímpares)*

*(a) O produto de duas funções pares é par.*

*(b) O produto de duas funções ímpares é par.*

*(c) O produto de uma função par por uma função ímpar é ímpar.*

*(d) A soma (diferença) de duas funções pares é par.*

*(e) A soma (diferença) de duas funções ímpares é ímpar.*

*(f) Se $f$ é par, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$.*

*(g) Se $f$ é ímpar, então $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$.*

**Definição 2.10.** (séries de Fourier para funções pares/ímpares)

(i) A série de Fourier de uma função par $f$ definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em cossenos**

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{18}$$

onde

$$a_0 = \frac{2}{p}\int_{0}^{p} f(x)\,dx, \tag{19}$$

$$a_n = \frac{2}{p}\int_{0}^{p} f(x)\cos\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{20}$$

(ii) A série de Fourier de uma função ímpar $f$ definida no intervalo $(-p, p)$ é a **série em senos**

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right), \tag{21}$$

onde

$$b_n = \frac{2}{p}\int_{0}^{p} f(x)\sin\left(\frac{n\pi x}{p}\right)\,dx. \tag{22}$$

*Nota.* (revisão de EDOs)

| **Equação de coeficientes constantes** | **Soluções gerais** |
|---|---|
| $y' + \alpha y = 0$ | $y = ce^{-\alpha x}$ |
| $y'' + \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$ | $y = c_1 \cos(\alpha x) + c_2 \sin(\alpha x)$ |
| $y'' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha > 0$ | $\begin{cases} y = c_1 e^{-\alpha x} + c_2 e^{\alpha x} \\ y = c_1 \cosh(\alpha x) + c_2 \sinh(\alpha x) \end{cases}$ |

| **Equação de Cauchy-Euler** | **Soluções gerais,** $x > 0$ |
|---|---|
| $x^2 y'' + xy' - \alpha^2 y = 0, \quad \alpha \geq 0$ | $\begin{cases} y = c_1 x^{-\alpha} + c_2 x^{\alpha}, & \alpha > 0 \\ y = c_1 + c_2 \ln(x), & \alpha = 0 \end{cases}$ |

| **Equação paramétrica de Bessel** $\nu > 0$ | **Solução geral,** $x > 0$ |
|---|---|
| $x^2 y'' + xy' + \alpha^2 x^2 y = 0$ | $y = c_1 J_0(\alpha x) + c_2 Y_0(\alpha x)$ |

| **Equação de Legendre** $n = 0, 1, 2, \ldots$ | **Soluções particulares são polinômios** |
|---|---|
| $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ | $\begin{cases} y = P_0(x) = 1, \\ y = P_1(x) = x, \\ y = P_2(x) = \frac{1}{2}(3x^2 - 1), \ldots \end{cases}$ |

**Definição 2.11.** Sejam $p$, $q$, $r$ e $r'$ funções reais contínuas em um intervalo $[a, b]$, e seja $r(x) > 0$ e $p(x) > 0$ para todo $x \in [a, b]$. O problema de valor de contorno

$$\frac{d}{dx}\left[p(x)\frac{dy}{dx}\right] + q(x)y + \lambda r(x)y = 0, \quad a < x < b, \tag{23}$$

sujeito às condições de contorno lineares e homogêneas

$$A_1 y(a) + A_2 y'(a) = 0, \tag{24}$$
$$B_1 y(b) + B_2 y'(b) = 0, \tag{25}$$

onde $A_1$, $A_2$, $B_1$ e $B_2$ são constantes tais que $A_1^2 + A_2^2 \neq 0$ e $B_1^2 + B_2^2 \neq 0$, é chamado de *problema de Sturm-Liouville regular*. Os valores de $\lambda$ para os quais existem soluções não-triviais são chamados de *autovalores*, e as soluções correspondentes são chamadas de *autovetores*.

**Teorema 2.12.** *(propriedades do problema de Sturm-Liouville regular)*

*(a) Existe um número infinito de autovalores reais que podem ser ordenados em uma sequência crescente* $\lambda_1 < \lambda_2 < \lambda_3 < \ldots$ *tal que* $\lim_{n\to\infty} \lambda_n = +\infty$.

*(b) A cada autovalor* $\lambda_n$ *corresponde um único autovetor* $y_n(x)$*, a menos de um fator multiplicativo constante.*

*(c) Autovetores correspondentes a autovalores distintos são linearmente independentes.*

*(d) O conjunto de autovetores correspondente ao conjunto de autovalores é ortogonal com respeito à função peso* $p(x)$ *no intervalo* $[a, b]$.

# 3 Problemas de Valor de Contorno em Coordenadas Retangulares

# 4 Problemas de Valor de Contorno em Outros Sistemas de Coordenadas

# 5 Transformadas Integrais

**Definição 5.1.** A *integral de Fourier* de uma função $f$ definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é dada por

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty [A(\alpha)\cos(\alpha x) + B(\alpha)\sin(\alpha x)]\, d\alpha, \tag{26}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\cos(\alpha x)\, dx, \tag{27}$$

$$B(\alpha) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{28}$$

**Teorema 5.2.** *(condições para convergência da integral de Fourier) Seja $f$ e $f'$ contínuas por partes em todo intervalo finito e seja $f$ absolutamente integrável em $(-\infty, \infty)$. Então, a integral de Fourier de $f$ converge para $f(x)$ em um ponto de continuidade. Em um ponto de descontinuidade, a integral de Fourier converge para a média*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}, \tag{29}$$

*onde $f(x+)$ e $f(x-)$ são os limites laterais de $f$ em $x$, respectivamente.*

**Definição 5.3.** (integrais de Fourier em senos e cossenos)

(i) A integral de Fourier de uma função par $f$ definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em cossenos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty A(\alpha)\cos(\alpha x)\, d\alpha, \tag{30}$$

onde

$$A(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\cos(\alpha x)\, dx. \tag{31}$$

(ii) A integral de Fourier de uma função ímpar $f$ definida no intervalo $(-\infty, \infty)$ é a **integral em senos**

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^\infty B(\alpha)\sin(\alpha x)\, d\alpha, \tag{32}$$

onde

$$B(\alpha) = \int_0^\infty f(x)\sin(\alpha x)\, dx. \tag{33}$$